

La série exceptionnelle de groupes de Lie II

Pierre DELIGNE et Ronald de MAN

P. D. : Institute for Advanced Study, School of Mathematics, Princeton, NJ 08540, USA ;
E-mail : deligne@math.ias.edu

R. de M. : Fac. Wisk. and Inf., Technical University Eindhoven,
PO Box 513, 5600 MB Eindhoven, The Netherlands.

Résumé. Numérologie des groupes exceptionnels et de leurs représentations.

Abstract. Numerology of exceptional Lie groups and their representations.

Comme dans [1] et [2], nous considérons dans cette Note les groupes G de la série exceptionnelle

$$e, A_1, A_2, G_2, D_4, F_4, E_6, E_7, E_8.$$

Entre le groupe trivial et A_1 , nous intercalons en outre le super-groupe $\text{SOSp}(1, 2)$. Plus que le groupe, ce qui nous intéresse est chaque fois la catégorie de ses représentations. Pour $\text{SOSp}(1, 2)$, on considère la catégorie des super-représentations telles que la parité soit donnée par $-1 \in \text{Sp}(2) \subset \text{SOSp}(1, 2)$. La composante neutre G^0 de chaque groupe est le groupe adjoint, et la catégorie des représentations considérées est chaque fois $\otimes$ -engendrée par la représentation adjointe.

Le nombre de Coxeter dual $h^\vee$ de G^0 est, selon le type : $6/5, 3/2, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 30$. Pour le groupe trivial, $h^\vee = 6/5$ par fiat. Nous considérons G comme dépendant du paramètre $h^\vee$. Parfois, il est plus commode d'utiliser $\mu := 6/h^\vee$, que nous préférons maintenant à λ utilisé dans [1] et [2] : $\mu = -\lambda$. Valeurs de μ : $5, 4, 3, 2, 3/2, 1, 2/3, 1/2, 1/3, 1/5$.

Pour G^0 de rang r , considérons les poids dominants $\theta_1, \dots, \theta_r$ suivants. Pour E_8 , nous nous arrêtons à θ_7 . Notation : $(a_1, \dots, a_r)$ pour $\sum a_i \theta_i$, les poids fondamentaux ω_i étant pris dans l'ordre des tables de Bourbaki. Pour G^0 de rang ≥ 1 (i.e. $G \neq e$), θ_1 est la plus grande racine, correspondant à la représentation adjointe. Ceci définit les θ_i pour G de rang ≤ 1 , i.e. $G^0 = e$, $\text{SOSp}(1, 2)$ ou A_1 . Ensuite, on prend :

$$\begin{aligned} A_2 &: (1, 1), (0, 3); \\ G_2 &: (0, 1), (3, 0); \\ D_4 &: (0, 1, 0, 0), (1, 0, 1, 1), (2, 0, 0, 0), (2, 0, 2, 0); \\ F_4 &: (1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 0, 2), (0, 0, 2, 0); \\ E_6 &: (0, 1, 0, 0, 0, 0), (0, 0, 0, 1, 0, 0), (1, 0, 0, 0, 0, 1), (0, 0, 1, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 0, 1, 1), (1, 0, 0, 0, 2, 0); \\ E_7 &: \text{les poids fondamentaux } \omega_1, \omega_3, \omega_6, \omega_4 \text{ et } (0, 1, 0, 0, 0, 0, 1), (0, 1, 0, 0, 1, 0, 0), (0, 0, 0, 0, 1, 0, 1); \\ E_8 &: \text{les poids fondamentaux } \omega_8, \omega_7, \omega_1, \omega_6, \omega_2, \omega_5, \omega_3. \end{aligned}$$

Pour A_2, D_4 et E_6 , il serait indifférent de remplacer ces θ_i par leurs images par un même automorphisme du diagramme de Dynkin.

Pour G connexe, nous noterons $\mathcal{R}(p_1, \dots, p_r)$ la représentation irréductible de G de poids dominant $\sum p_i \theta_i$. Pour G disconnexe, ce poids doit être décoré, comme dans [1], pour définir $\mathcal{R}(p_1, \dots, p_r)$. La décoration requise est la suivante. Pour A_1 : le signe $(-1)^{p_1}$ si $p_2 = 0, 0$ sinon. Pour D_4 : $+$, $0+$, ou $0-$. Pour E_8 : $+$ ou $0-$.

Soit V_i la représentation $\mathcal{R}(p_1, \dots, p_r)$ pour $p_i = \delta_i^j$. La représentation V_1 , définie pour G de rang ≥ 1 , est la représentation adjointe. Les représentations V_i ($1 \leq i \leq 7$) sont les représentations $\mathcal{J}, \mathcal{X}_2, \mathcal{Y}_2^*, \mathcal{X}_3, \mathcal{O}^*, \mathcal{X}_4, \mathcal{F}^*$ de [1]. La représentation $\mathcal{R}(p_1, \dots, p_r)$ est caractérisée par

les propriétés d'admettre le poids dominant $\sum p_i \theta_i$ et d'être un constituant du produit tensoriel des $V_i^{\otimes p_i}$.

Pour $s \leq r$, on écrira encore $\mathcal{R}(p_1, \dots, p_s)$ pour $\mathcal{R}(p_1, \dots, p_s, 0, \dots, 0)$.

Notre but est de décrire, à $p_1, \dots, p_7$ fixés, des similitudes entre les représentations $\mathcal{R}(p_1, \dots, p_s)$ des groupes de la série exceptionnelle de rang $\geq s$. Analogie dans la série A : une suite décroissante $\ell_1 \geq \ell_2 \geq \dots \geq \ell_k \geq 0$ d'entiers étant donnée, prendre la représentation correspondante de $GL(n)$, pour chaque $n \geq k$.

Soient G un groupe simple deployé épingle, $\mathfrak{g}$ son algèbre de Lie et $\mathfrak{h}$ l'algèbre de Lie du tore déployé épinglant T . On identifie le groupe des poids $X := \text{Hom}(T, \mathbb{G}_m)$ à un sous-groupe du dual $\mathfrak{h}^\vee$ de $\mathfrak{h}$. La forme bilinéaire canonique $(,)$ est la forme bilinéaire sur $\mathfrak{h}^\vee$ inverse de la forme de Killing $\text{Tr}(\text{ad } x \cdot \text{ad } y)$ sur $\mathfrak{h}$. Pour G un super-groupe classique, par exemple $\text{SOSp}(1, 2)$: utiliser la super-trace. Si α_0 est la plus grande racine, une des définitions du nombre de Coxeter dual $h^\vee$ est que $(\alpha_0, \alpha_0) = 1/h^\vee$.

À chaque poids dominant λ , nous allons attacher un système fini de nombres rationnels, chacun pris avec une multiplicité $m(q) \in \mathbb{Z}$. En d'autres termes : une mesure $L_G(\lambda)$ sur $\mathbb{Q}$, combinaison $\mathbb{Z}$ -linéaire $\sum m(q)\delta[q]$ de mesures de Dirac. Soit $[R^+]$ la mesure sur X somme des mesures de Dirac $\delta[\alpha]$ pour α une racine positive. Soit $M(\lambda)$ la mesure sur $\mathbb{Q}$ image de $[R^+]$ par $(2\lambda, \cdot) : X \rightarrow \mathbb{Q}$. Le "12" a pour raison d'être l'assertion d'intégralité dans le théorème 1. Si toutes les racines ont la même longueur, ou si α est une racine longue, $(\lambda, \alpha) = \lambda(H_\alpha)/2h^\vee$. Si G admet des racines de deux longueurs différentes et que la racine α est courte, $(\lambda, \alpha) = ((\alpha, \alpha)/(\alpha_0, \alpha_0)) \cdot \lambda(H_\alpha)/2h^\vee$. Le facteur $(\alpha, \alpha)/(\alpha_0, \alpha_0)$ vaut $1/4, 1/3, 1/2$ pour $\text{SOSp}(1, 2), G_2, F_4$. Soit ρ la demi-somme $\frac{1}{2} \int \alpha \cdot [R^+]$ des racines positives. Pour un super-groupe classique, par exemple $\text{SOSp}(1, 2)$, il y a lieu dans ces définitions de remplacer $[R^+]$ par la somme sur les racines positives $\sum m(\alpha)\delta[\alpha]$, avec $m(\alpha) = 1$ (resp. $m(\alpha) = -1$) si le sous-espace radiciel correspondant est pair (resp. impair). Nous définissons

$$L_G(\lambda) := M(\lambda + \rho) - M(\rho). \quad (1)$$

Si cela ne crée pas d'ambiguïté, on écrira simplement $L(\lambda)$ pour $L_G(\lambda)$. Si $L(\lambda) = \sum m(q)\delta[q]$, la formule de dimension de Weyl dit que la représentation $V(\lambda)$ de poids dominant λ est de dimension

$$\dim V(\lambda) = \prod_q m(q)^{-1}. \quad (2)$$

Soit $F_{2N}^{\mathfrak{g}}$ la fonction $\text{Tr}((\text{ad } x)^{2N})$ sur $\mathfrak{g}$. Restreignons-la à $\mathfrak{h}$, et identifions $\mathfrak{h}$ à $\mathfrak{h}^\vee$ par la forme bilinéaire canonique. On obtient une fonction $F_{2N}^{\mathfrak{g}}$ sur $\mathfrak{h}^\vee$. Par construction,

$$F_{2N}^{\mathfrak{g}}(\lambda + \rho) - F_{2N}^{\mathfrak{g}}(\rho) = 2 \cdot 12^{-N} \sum m(q)q^{2N} L_G(\lambda). \quad (3)$$

Le facteur 2 est dû au fait que la définition de $L_G(\lambda)$ part de R^+ et non de l'ensemble $R = R^+ \cup (-R^+)$ de toutes les racines. Appliquant le théorème 2, p. 267 de Duflo [3] aux poids λ et 0, il est possible d'expliciter un élément du centre de l'algèbre enveloppante agissant sur $V(\lambda)$ par $F_{2N}^{\mathfrak{g}}(\lambda + \rho) - F_{2N}^{\mathfrak{g}}(\rho)$. Pour $N = 1$, c'est la Casimir.

Pour $p_1, \dots, p_7 \in \mathbb{N}$, nous construirons une combinaison linéaire formelle $L(p_1, \dots, p_7)$ d'éléments de l'espace $\mathcal{L}$ des formes linéaires $x \mapsto Ax + B$ à coefficients entiers. En d'autres termes : une combinaison $\mathbb{Z}$ -linéaire $\sum m(A, B)\delta[Ax + B]$ de mesures de Dirac sur $\mathbb{Q}$. La vertu de $L(p_1, \dots, p_7)$ est d'interpoler les $L(\lambda)$, λ poids dominant de $\mathcal{R}(p_1, \dots, p_7)$:

Théorème 1. *Pour $p_1, \dots, p_7 \geq 0$ et pour chaque groupe G de la série exceptionnelle, si $p_i = 0$ pour $i > r = \inf(\text{rang}(G), 7)$, et que λ est un poids dominant de $\mathcal{R}(p_1, \dots, p_r)$, la mesure $L_G(\lambda)$ est l'image de $L(p_1, \dots, p_7)$ par l'application de $\mathcal{L}$ dans $\mathbb{Q}$ « évaluation en $\mu >> : x \mapsto x(\mu)$.*

Si $L(p_1, \dots, p_7) = \sum m(A, B)\delta[Ax + B]$, $L(\lambda)$ est donc la somme des $m(A, B)\delta[A\mu + B]$ et (3) se recrit

$$F_{2N}^g(\lambda + \rho) - F_{2N}^g(\rho) = 2 \cdot 12^{-N} \sum m(A, B)(A\mu + B)^{2N}. \quad (4)$$

Soit $(,)$ le multiple de la forme bilineaire canonique tel que $(\alpha_0, \alpha_0) = 2$. En termes de $(,)$, (1), le theoreme 1 et (4) se reformulent comme suit. La difference entre les images de la mesure $[R^+]$ par $(\lambda + \rho, \cdot)$ et par $(\rho, \cdot)$ est :

$$\langle \lambda + \rho, [R^+] \rangle - \langle \rho, [R^+] \rangle = \sum m(A, B)\delta[A + Bh^\vee/6], \quad (5)$$

et

$$12^{-N}(F_{2N}^g(\lambda + \rho) - F_{2N}^g(\rho)) = \sum m(A, B)(A + Bh^\vee/6)^{2N}. \quad (6)$$

D'apres le theoreme 1, a $p_1, \dots, p_7$ fixes, la fonction $F_{2N}^g(\lambda + \rho) - F_{2N}^g(\rho)$ de G est de degre $\leq 2N$ en le parametre $\mu = 6/h^\vee$ attache a G . Pour $N = 1$, i.e. pour le scalaire par lequel Casimir agit sur $\mathcal{R}(p_1, \dots, p_7)$, c'est meme une fonction lineaire :

Théorème 2. *Avec les notations precedentes, quels que soient $p_1, \dots, p_7$, la somme $\sum m(A, B)(Ax + B)^2$ est lineaire en x , i.e.*

$$\sum m(A, B)A^2 = 0. \quad (7)$$

Pour $r \leq 7$, nous ecrivons $L(p_1, \dots, p_r)$ pour $L(p_1, \dots, p_r, 0, \dots, 0)$ ($7-r$ zeros finaux). Fixons $r \leq 7$ et G dans la serie exceptionnelle de rang $\geq r$. A G correspond $\mu \in \mathbb{Q}$.

Théorème 3. *Si $p_1, \dots, p_r \geq 0$, la forme lineaire nulle n'est pas dans le support de $L(p_1, \dots, p_r)$, et la masse totale des formes lineaires $Ax + B$ telles que $A\mu + B = 0$ est nulle. Le scalaire*

$$\sum_{A\mu+B=0} (A\mu + B) \cdot m(A, B)$$

est un entier. C'est la longueur de la restriction a G^0 de $\mathcal{R}(p_1, \dots, p_r)$. D'apres (2), $\dim \mathcal{R}(p_1, \dots, p_r)$ est donc la valeur en μ de la fonction rationnelle $\prod (Ax + B)^{-m(A, B)}$.

Plus precisement, si $r \leq \text{rang}(G)$ et que $A\mu + B = 0$, la multiplicite $m(A, B)$ de $Ax + B$ dans $L(p_1, \dots, p_r)$ est nulle sauf dans les cas suivants. Si $G = A_2$ et que $p_2 > 0$: 1 pour $-2x + 4$ et -1 pour $-2x + 2$; si $G = D_4, E_8$ et que $p_3 > 0$, $p_4 = 0$ ou que $p_3 = 0$, $p_4 > 0$: 1 pour $-3x + 3$ et -1 pour $-x + 1$; si $G = F_4, E_8$ et que $p_3, p_4 > 0$: 1 pour $-3x + 3$ et $-2x + 2$, -2 pour $-x + 1$; $G = E_6$ et p_5 ou $p_6 > 0$: 1 pour $-4x + 2$ et -1 pour $-2x + 1$.

Les $\mathcal{R}(p_1, \dots, p_7)$ pour $p_1 + 2p_2 + 2p_3 + 3p_4 + 3p_5 + 3p_6 + 4p_7 \leq 4$ sont les representations 1, $\mathcal{J}$, $\mathcal{A}$, $\mathcal{C}$, $\mathcal{O}^*$, $\mathcal{D}$, $\mathcal{E}$, $\mathcal{F}$, $\mathcal{F}^*$, $\mathcal{G}$, $\mathcal{H}$, $\mathcal{I}$, $\mathcal{J}$, $\mathcal{X}_i$ ($i \leq 4$), $\mathcal{Y}_i$ ($i \leq 4$) et $\mathcal{Y}_i^*$ de [1], qui se lisent sur E_7 ou E_8 . Le theoreme 3 redonne ainsi une partie des formules de dimension de [1].

Soit $\mathcal{V}(p_1, \dots, p_7)$ la convolution

$$\mathcal{V}(p_1, \dots, p_7) := L(p_1, \dots, p_7) * (\delta[x] - \delta[x - 1]). \quad (8)$$

Si $L(p_1, \dots, p_7) = \sum m(A, B)\delta[Ax + B]$ et que $\mathcal{V}(p_1, \dots, p_7) = \sum n(A, B)\delta[Ax + B]$, les fonctions a support fini $m(A, B)$ et $n(A, B)$ se determinent l'une l'autre par

$$n(A, B) = m(A, B) - m(A + 1, B), \quad (9)$$

$$m(A, B) = \sum_{A' \geq A} n(A', B). \quad (10)$$

Dans (10), la somme est sur A' ; le facteur $(A' \geq A)$ vaut 1 si $A' \geq A$ et 0 sinon.

Nous prendrons (10) pour definition de $L(p_1, \dots, p_7)$, $\mathcal{V}(p_1, \dots, p_7)$ etant defini par specialisation a partir d'une combinaison $\mathbb{Z}$ -lineaire $\mathbf{V}$ de mesures de Dirac sur l'espace des applications de $\mathbb{Z}^7$ dans $\mathbb{Q}$ de la forme

$$(B; n; a_1, \dots, a_7) \mapsto (2 \sum a_i p_i + n)x + B. \quad (11)$$

La mesure $\mathbf{V}$ admet une description simple en termes du systeme de racines de type E_8 .

Ecrivons $(B; n; a_1, \dots, a_7)$ pour la fonction (11), $\delta[B; n; a_1, \dots, a_7]$ pour la mesure de Dirac localisee en cette fonction, et $\{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_8\}$ pour la racine $2\delta - \alpha_3$ de E_8 . Avec ces notations, la definition de $\mathbf{V}$ est la suivante.

(A) Chaque racine positive $\{c, e, g, h, f, d, b, a\}$ fixe par s_4 contribue a $\mathbf{V}$

$$\delta[B + h + n - 1; a, b, c, d, e, f, g] - \delta[B + h; n - 1; a, b, c, d, e, f, g]$$

avec $5h + n = a + b + c + d + e + f + g + h$.

(B) Chaque paire de racines positives $\{c, e, g, h', f, d, b, a\}$, $\{c, e, g, h'', f, d, b, a\}$ permutees par s_4 , avec $h'' < h'$ (on a alors $h'' = h' - 1$) contribue a $\mathbf{V}$

$$\delta[B + h' + n' - 1; a, b, c, d, e, f, g] - \delta[B + h''; n'' - 1; a, b, c, d, e, f, g]$$

avec $5h' + n' = a + b + c + d + e + f + g + h'$ et $5h'' + n'' = a + b + c + d + e + f + g + h''$.

(C) $\mathbf{V}$ est la somme de ces contributions et de la combinaison $\mathbb{Z}$ -lineaire de $\delta[B; n; 0, \dots, 0]$ telle que pour chaque B et n , la masse totale des $(B; n; a_i, \dots)$ soit nulle.

Définition 4. (i) $\mathcal{V}(p_1, \dots, p_7)$ est l'image de $\mathbf{V}$ par l'application d'evaluation en $(p_1, \dots, p_7)$:

$$(B; n; a_1, \dots, a_7) \mapsto (2 \sum a_i p_i + n)x + B \in \mathbb{Q}.$$

(ii) Il resulte de (C) ci-dessus que pour chaque B_0 , la masse pour $\mathcal{V}(p_1, \dots, p_7)$ des $Ax + B$ avec $B = B_0$ est nulle. On definit $L(p_1, \dots, p_7)$ par (8), i.e. par (10).

Il est immediat sur la definition de $\mathbf{V}$ que

Proposition 5. (i) Sur le support de $\mathbf{V}$, $B \in \mathbb{Z}$ et $n \geq 0$.

(ii) Les projections de $\mathbf{V}$ par

$$(a) \quad (B; n; a_1, \dots, a_7) \mapsto (B; n) \in \mathbb{Z}^2,$$

$$(b) \quad (B; n; a_1, \dots, a_7) \mapsto (a_1, \dots, a_7) \in \mathbb{Z}^7,$$

sont nulles.

La nullite (ii a) equivaut a $\mathcal{V}(0, \dots, 0) = 0$, i.e. a $L(0, \dots, 0) = 0$. Ceci est compatible au fait que $\mathcal{R}(0, \dots, 0)$ est, pour chaque G , la representation triviale, de poids dominant 0, et que $L_G(0) = 0$.

Compte tenu de (1) et de ce que la masse totale de $\mathbf{V}$ est nulle, la nullite (ii b) equivaut a ce que, pour tout N , comme fonction de $p_1, \dots, p_7$,

$$\sum (2 \sum a_i p_i + B)^{2N} L(p_1, \dots, p_7)$$

est de degre $\leq 2N$. Ceci est compatible, via (4), au fait que pour tout groupe de Lie simple G , $F_{2N}^g(\lambda)$ est une fonction de degre $\leq 2N$ en le poids λ .

Posons $\Lambda = 2 \sum a_i \theta_i + \rho$. Le theoreme 2 peut se reformuler

$$\int_{\Lambda} (\Lambda + x - 1)(\Lambda + 1) \cdot \mathbf{V} = 0, \quad (12)$$

identiquement en les indeterminées p_i .

Quelques indications sur la preuve du theoreme 1. — Soient G un groupe de la serie exceptionnelle et $r = \inf(\text{rang}(G), 7)$. Sauf pour E_8 et la racine simple α_4 , aucune racine positive n'est orthogonale a tous les θ_i ($1 \leq i \leq r$). On pose $[R^G] := [R^+]$ si $G \neq E_8$ et $[R^G] = [R^+] - \delta[\alpha_4]$ si $G = E_8$. Definissons la partie mobile de $L_G(\sum p_i \theta_i)$ par

$$L_G^{\text{mob}}(\sum p_i \theta_i) = \langle M(\sum p_i \theta_i + \rho), [R^G] \rangle. \quad (13)$$

La definition (1) se recrit $L_G(\sum p_i \theta_i) = L_G^{\text{mob}}(\sum p_i \theta_i) - L_G^{\text{mob}}(0)$.

Le theoreme 1 pour G n'utilise de $\mathbf{V}$ que son image $\mathbf{V}_G$ par

$$(B; n; a_1, \dots, a_7) \mapsto (2 \sum a_i p_i + n + B; a_1, \dots, a_r). \quad (14)$$

Decomposons $\mathbf{V}_G$ en $\mathbf{V}_G^+ - \mathbf{V}_G^-$, la partie mobile $\mathbf{V}_G^+$ (resp. fixe $\mathbf{V}_G^-$) ayant son support la ou $(a_1, \dots, a_r) \neq 0$ (resp. $= 0$). Le theoreme 1 resulte de son analogue pour les parties mobiles de $L_G(\sum p_i \theta_i)$ et $\mathbf{V}_G$: par la proposition 1 (ii a), la partie fixe se recupere en faisant $x = 0$. Pour $(a_1, \dots, a_r) \neq 0$, soit $R^{(a_1, \dots, a_r)}$ l'ensemble des racines positives α telles que $(\alpha, \theta_i) = a_i$ pour $1 \leq i \leq r$. La forme $(,)$ est comme en (5)–(6). Pour $G \neq E_8$, chaque $R^{(a_1, \dots, a_r)}$ est reduit a un element ou est vide, et leur reunion est R^+ . Pour $G = E_8$, chaque $R^{(a_1, \dots, a_r)}$ est une orbite de $\{s_3, s_4\}$ ou est vide. Leur reunion est $R^+ - \{\alpha_4\}$. Soit $\mathbf{V}_G^{(a_1, \dots, a_r)}$ la mesure sur $\mathbb{Q}$ image inverse de $\mathbf{V}_G$ par $q \mapsto (B \cdot h^\vee/6 + n; a_1, \dots, a_r)$: la masse de q est celle des $(B; n; a_1, \dots, a_r, \dots)$ avec $Bh^\vee/6 + n = q$. Soit $[R^{(a_1, \dots, a_r)}]$ la somme des $\delta[\alpha]$ pour $\alpha \in R^{(a_1, \dots, a_r)}$. Le theoreme 1, pour les parties mobiles de L et $\mathbf{V}$, se decompose en la somme des egalites

$$(p_i \cdot [R^{(a_1, \dots, a_r)}]) * (\delta[0] - \delta[-1]) = \mathbf{V}_G^{(a_1, \dots, a_r)}. \quad (15)$$

Notre preuve de (15) est par force brute. Ci-dessous, quelques proprietes des systemes de racines en jeu qui peuvent aider a comprendre ce qui se passe.

Lorsque toutes les racines ont la meme longueur, $(\lambda, \alpha) = \lambda(H_\alpha)$ et (ρ, α) est la somme des coefficients de α , exprime comme combinaison lineaire de racines simples. Pour E_8 , $(\rho, \alpha) = 5$ et (15) resulte immediatement de la definition de $\mathbf{V}$.

Soient R le systeme de racines de type A_1, A_2, D_4, E_6 ou E_7 et r son rang. Dans le systeme de racines de type E_8 , aux poids fondamentaux $\theta_1, \dots, \theta_r$ correspondent des racines simples $\alpha_{S(1)}, \dots, \alpha_{S(r)}$. Soit S_1 l'ensemble complementaire de $(8 - r)$ racines simples, et W' le groupe de Weyl engendre par les reflexions correspondantes. Soit $\langle \theta_1, \dots, \theta_r \rangle$ l'espace vectoriel engendre par $\theta_1, \dots, \theta_r$. Autres descriptions : l'orthogonal de $\langle \theta_i \mid i \in S_1 \rangle$, le sous-espace fixe par W' . On peut verifier, cas par cas, que les racines de E_8 dans $\langle \theta_1, \dots, \theta_r \rangle$ forment un systeme de racines de type R , et que si l'on prend comme racines positives de ce systeme de racines celles qui sont positives pour E_8 , les poids fondamentaux de E_8 sont les poids dominants $\theta_1, \dots, \theta_r$ de R .

Pour R de l'un des types indiques, (15) resulte alors des assertions suivantes, que nous avons verifiees pour D_4, F_4 et E_7 :

(a) Soit T une orbite de W' dans l'ensemble des racines de E_8 . Si T n'est pas reduite a un point fixe, et que pour $t \in T$, (t, θ_i) (constant sur T) est > 0 pour un θ_i ($1 \leq i \leq r$), alors la contribution de T a $\mathbf{V}$ a une image nulle par (14).

(b) Notons ρ_R et $h_R^\vee$ la somme des poids fondamentaux, et le nombre de Coxeter dual, de R . Si α est dans $\langle \theta_1, \dots, \theta_r \rangle$ est une racine positive, necessairement fixe par s_4 , avec les notations de la partie (A) de la definition de $\mathbf{V}$, on a $(h^\vee/6)(\rho_R, \alpha) + n = (\rho, \alpha)$.

Exemples. — Verifions (a) pour E_7 . L'orbite T est ici une paire de racines comme dans la partie (B) de la definition de $\mathbf{V}$. Il s'agit de verifier que $3h' + n' \geq 3h'' + n'' - 1$. En effet, $h'' = h' - 1$ et $4h' + n' = 4h'' + n''$, i.e. $n'' = n' + 4$.

Le theoreme 1 donne la dependance en G des $F_{2N}^g(\lambda + \rho) - F_{2N}^g(\rho)$, pour certains λ .

Proposition 6. *Pour $1 \leq N \leq 8$, $F_{2N}(\rho)$ est, comme fonction de G , une fonction de $\mu = 6/h^\vee$ de la forme $P_{2N}(\mu)/\mu(\mu + 1)$, pour un certain polynome $P_{2N}(X)$ de degre $2N$ verifiant $P_{2N}(X) = P_{2N}(-1 - X)$.*

Il resulte de Duflo [3] que $F_{2N}(\rho)$ est la valeur pour G (au sens de [5]) d'une combinaison lineaire de graphes trivalents a sommets orientes. Pour $N \leq 3$, des arguments imites de [5] 6.8, 6.9 permettent de deduire la proposition de cette presentation de $F_{2N}(\rho)$. Au-dela, nous ne savons la verifier que par force brute. Puisque nous n'avons que 10 groupes G a notre disposition, la proposition reste vraie, mais est vide, pour $N \geq 9$.

Correction a [2]. — La formule donnee pour $\dim(\mathcal{X}_4)$ est erronee. Voir [1] pour la formule correcte.

Note remise le 4 juin 1996, acceptee le 17 juin 1996.

References bibliographiques

- [1] Cohen A. M. et de Man R., 1996. Computational evidence for Deligne's conjecture regarding exceptional Lie groups, *C. R. Acad. Sci. Paris*, 322, serie I, p. 427–432.
- [2] Deligne P., 1996. La serie exceptionnelle de groupes de Lie. *C. R. Acad. Sci. Paris*, 322, serie I, p. 321–326.
- [3] Duflo M., 1977. Operateurs differentiels bi-invariants sur un groupe de Lie. *Ann. Sci. ENS*, 4e serie, 10, p. 265–283.
- [4] van Leeuwen M. A. A., Cohen A. M. et Lisser B., 1992. *LiE, a package for Lie group computations*, CAN, Amsterdam.
- [5] Vogel P., 1995. Algebraic structures on modules of diagrams, preprint.